CYTOGENETIC ABNORMALITIES AND CHROMOSOMAL DISORDERS

الشذوذات الوراثية الخلوية واضطرابات الصبغيات

Assist. Prof. Dr. Rasha A. Al Safi – Department of Pathology and Forensic Medicine
أ.م.د. رشا الصافي – قسم علم الأمراض والطب العدلي

1. DISORDERS OF SEX DIFFERENTIATION | اضطرابات التمايز الجنسي

True Hermaphrodite | الخنثى الحقيقية

The fetus has a **testis on one side and an ovary on the other**, or a **fusion of ovarian and testicular tissue (ovotestes)**.
لدى الجنين **خصية في جانب ومبيض في الجانب الآخر**، أو **اندماج نسيج مبيضي وخصوي (مبيض خصوي)**.

The karyotype is **46,XX in 50%** of cases; the rest are **mosaics 46,XX/46,XY**.
النمط النووي هو **46,XX في 50%** من الحالات؛ والبقية **فسيفسائية 46,XX/46,XY**.

Pseudohermaphrodite | الخنثى الكاذبة

The **phenotype and genotype do not match**.
لا يتطابق النمط الظاهري مع النمط الجيني.

Type النوع	Genotype / gonads النمط الجيني / الغدد	External genitalia الأعضاء التناسلية الخارجية	Examples أمثلة
Male pseudohermaphroditism **الخنوثة الكاذبة الذكرية**	**XY with testes** **مع خصيتين XY**	Ambiguous (male and female looking) or completely female ملتبسة (تبدو ذكرية وأنثوية) أو أنثوية بالكامل	**Androgen insensitivity syndrome**, **5α-reductase deficiency** **متلازمة عدم الحساسية للأندروجين، عوز 5α-ريدوكتاز**
Female pseudohermaphroditism **الخنوثة الكاذبة الأنثوية**	**XX with ovaries** **مع مبيضين XX**	Ambiguous genitalia or virilised أعضاء ملتبسة أو مُذكَّرة	**Adrenogenital syndrome** (21- or 11-hydroxylase deficiency) **المتلازمة الكظرية التناسلية** (عوز 21- أو 11-هيدروكسيلاز)

2. KARYOTYPING, PLOIDY AND ANEUPLOIDY | النمط النووي وتعدد المجموعات الصبغية وشذوذ العدد

Chromosomal Disorders – Basics | اضطرابات الصبغيات – الأساسيات

Karyotyping is the study of chromosomes. It is done on **skin fibroblasts, peripheral blood lymphocytes and amniotic cells**.
النمط النووي هو دراسة الصبغيات. ويُجرى على **الخلايا الليفية الجلدية والخلايا اللمفاوية في الدم المحيطي والخلايا الأمنيونية**.

A somatic cell is **diploid**: **46,XX or 46,XY**. Gametes are **haploid**: **(23,X) or (23,Y)**.
الخلية الجسدية **ثنائية الصيغة الصبغية**: **46,XX أو 46,XY**. والأمشاج **أحادية الصيغة**: **(23,X) أو (23,Y)**.

- **Euploidy**: an exact multiple of the haploid number (2n, 3n, 4n ...).
  الصيغة الصبغية السوية: مضاعف تام للعدد أحادي الصيغة (2n، 3n، 4n ...).
- **Aneuploidy**: not an exact multiple of the haploid number.
  شذوذ العدد الصبغي: ليس مضاعفاً تاماً للعدد أحادي الصيغة.
- **Genome mutations** involve loss or gain of whole chromosomes: **monosomy or trisomy**.
  الطفرات الجينومية تتضمن فقدان صبغيات كاملة أو اكتسابها: **أحادية الصبغي أو ثلاثية الصبغي**.

Types of Chromosomes (by centromere) | أنواع الصبغيات (بحسب موضع القسيم المركزي)

Type النوع	Centromere القسيم المركزي	Note ملاحظة
Metacentric **متوسط القسيم**	In the centre: two equal arms في المنتصف: ذراعان متساويان	

Type النوع	Centromere القسيم المركزي	Note ملاحظة
Submetacentric **شبه متوسط القسيم**	Away from the centre: unequal arms بعيد عن المنتصف: ذراعان غير متساويين	The **X chromosome** is large submetacentric الصبغي **X** كبير شبه متوسط القسيم
Acrocentric **طرفي القسيم**	Almost at the tip: one arm much longer قرب الطرف: أحد الذراعين أطول بكثير	The **Y chromosome** is small acrocentric الصبغي **Y** صغير طرفي القسيم
Telocentric **انتهائي القسيم**	At the extreme end: one arm only عند الطرف تماماً: ذراع واحد فقط	**Not seen in humans** **لا يُرى عند الإنسان**

Aneuploidy: Nondisjunction and Anaphase Lag | شذوذ العدد: عدم الانفصال والتخلف الطوري

Aneuploidy is a chromosome number that is not a multiple of 23. It is caused most often by **addition or loss of one or two chromosomes**, from **nondisjunction or anaphase lag**.

شذوذ العدد الصبغي هو عدد صبغيات ليس من مضاعفات 23. ويحدث غالباً بسبب **إضافة صبغي أو صبغيين أو فقدانهما** نتيجة **عدم الانفصال أو التخلف الطوري**.

Nondisjunction is the failure of chromosomes to separate during meiosis or mitosis, giving **22 or 24 chromosomes** in the egg or sperm. **Meiotic nondisjunction is the most common cause of aneuploidy**.

عدم الانفصال هو إخفاق الصبغيات في الانفصال أثناء الانقسام المنصِّف أو الفتيلي، مما يعطي **22 أو 24 صبغياً** في البيضة أو النطفة. و**عدم الانفصال المنصِّف هو السبب الأكثر شيوعاً لشذوذ العدد**.

- **Turner syndrome**: 22 + 23 = **45** chromosomes.

  متلازمة تيرنر: 22 + 23 = **45** صبغياً.

- **Down syndrome**: 24 + 23 = **47** chromosomes (trisomy 21).

  متلازمة داون: 24 + 23 = **47** صبغياً (التثلث الصبغي 21).

Anaphase lag is the loss of a chromosome during meiotic or mitotic division. In early embryonic life it can cause **mosaicism**: one normal cell line and one line with **monosomy** of the affected pair.

التخلف الطوري هو فقدان صبغي أثناء الانقسام المنصِّف أو الفتيلي. وفي مرحلة الجنين المبكرة قد يسبب **الفسيفسائية**: خط خلوي طبيعي وخط آخر فيه **أحادية الصبغي** للزوج المتأثر.

Polyploidy | تعدد المجموعات الصبغية

Polyploidy is a chromosome number that is a multiple greater than two of the haploid number: **triploidy (3n)** and **tetraploidy (4n)**.

تعدد المجموعات الصبغية هو عدد صبغيات يساوي مضاعفاً أكبر من اثنين للعدد أحادي الصيغة: **ثلاثي الصيغة (3n)** و**رباعي الصيغة (4n)**.

> Polyploidy is **rarely compatible with life** and usually results in **spontaneous abortion**.
>
> يندر أن يكون تعدد المجموعات الصبغية **متوافقاً مع الحياة** وغالباً ينتهي بـ**إجهاض تلقائي**.

3. STRUCTURAL CHROMOSOMAL ABNORMALITIES | الشذوذات الصبغية البنيوية

Deletion | الحذف

Deletion is the absence of a portion of a chromosome (or loss of an entire chromosome), denoted by a **minus sign** after the chromosome number. **p** = short arm, **q** = long arm.

الحذف هو غياب جزء من الصبغي (أو فقدان صبغي كامل) ويُرمز له بـ**إشارة ناقص** بعد رقم الصبغي. **p** = الذراع القصير، **q** = الذراع الطويل.

Cri du chat syndrome: partial loss of the **short arm of chromosome 5**, written **46,XY,5p-** (male) or **46,XX,5p-** (female).

متلازمة صرخة القطة: فقدان جزئي من **الذراع القصير للصبغي 5**، وتُكتب **46,XY,5p-** (ذكر) أو **46,XX,5p-** (أنثى).

- **Terminal deletion**: one break, and the portion **distal** to the break is lost.

  الحذف الطرفي: كسر واحد ويُفقد الجزء **البعيد** عن الكسر.

- **Interstitial deletion**: the piece **between two breaks** is lost, leaving a shorter chromosome.

  الحذف البيني: يُفقد الجزء **بين كسرين** فيصبح الصبغي أقصر.

Loss of **tumour suppressor genes** through deletion leads to malignancy:

يؤدي فقدان **الجينات الكابتة للورم** بالحذف إلى الخباثة:

- Loss of the **Rb gene** by interstitial deletion of the **long arm of chromosome 13** causes **retinoblastoma** (hereditary and sporadic forms).

  فقدان **جين Rb** بحذف بيني في **الذراع الطويل للصبغي 13** يسبب **الورم الأرومي الشبكي** (الشكلان الوراثي والمتفرق).

- Deletion of the **short arm of chromosome 11** leads to **Wilms tumour** (a large, well-defined renal mass compressing normal kidney).

يؤدي حذف **الذراع القصير للصبغي 11** إلى **ورم ويلمز** (كتلة كلوية كبيرة محددة تضغط على النسيج الكلوي السليم).

Inversion | الانقلاب

Inversion is the reunion of a chromosome broken at **two points**, with the internal fragment reinserted in an **inverted position**.

الانقلاب هو إعادة التحام صبغي مكسور عند **نقطتين** مع إعادة إدخال القطعة الداخلية في **وضع مقلوب**.

- **Paracentric**: the breaks are on **one side of the centromere**.

  جانب القسيم: الكسران على **جانب واحد من القسيم المركزي**.

- **Pericentric**: the breaks involve **both arms** (the centromere is included); it is **more severe**.

  حول القسيم: يشمل الكسران **الذراعين** (يدخل القسيم المركزي)؛ وهو **أشد**.

Both types create **unbalanced homologues**: one carries duplicated gene(s) and the other is deficient in them.

ينتج عن النوعين **مثيلان غير متوازنين**: أحدهما يحمل جينات مكررة والآخر ناقص فيها.

Translocation | الانتقال

Translocation is an exchange of segments between **non-homologous chromosomes**, denoted by **t** followed by the chromosomes in numeric order. The translocation form of Down syndrome is **t(14q;21q)**.

الانتقال هو تبادل قطع بين **صبغيات غير متماثلة**، ويُرمز له بالحرف **t** متبوعاً بالصبغيات المعنية بترتيب عددي. وشكل متلازمة داون الانتقالي هو **t(14q;21q)**.

Reciprocal (balanced) translocation: a break in two chromosomes with exchange of material. **No genetic material is lost**, so it is often **clinically silent**.

الانتقال المتبادل (المتوازن): كسر في صبغيين مع تبادل المادة الوراثية. و**لا تُفقد مادة وراثية** لذلك يكون غالباً **صامتاً سريرياً**.

- It may increase cancer risk by moving **oncogenes** to a new position where they act in an uncontrolled manner.

  قد يزيد خطر السرطان بنقل **الجينات الورمية** إلى موضع جديد تعمل فيه دون ضبط.

- **Chronic myeloid leukaemia**: **t(9;22), the Philadelphia chromosome**. **Burkitt lymphoma**: written as **t(8;22)** on the slide.

  ابيضاض الدم النقوي المزمن: **t(9;22)، صبغي فيلادلفيا**. **لمفوما بيركيت**: كُتبت **t(8;22)** على الشريحة.

Robertsonian translocation: the **long arms of two acrocentric chromosomes join at a common centromere** and the **short arms are lost**.

الانتقال الروبرتسوني: **تلتحم الذراعان الطويلان لصبغيين طرفيي القسيم عند قسيم مركزي مشترك وتُفقد الذراعان القصيران**.

> Acrocentric chromosomes (very short short arm): **13, 14, 15, 21 and 22**.
>
> الصبغيات طرفية القسيم (ذراع قصير قصير جداً): **13 و14 و15 و21 و22**.

Isochromosome and Ring Chromosome | الصبغي المتماثل الذراعين والصبغي الحلقي

Isochromosome: results from **transverse rather than longitudinal division** of a chromosome, forming two chromosomes each with either two long arms or two short arms. The **short-arm isochromosome** is often lost.

الصبغي المتماثل الذراعين: ينتج عن **انقسام عرضي بدلاً من الطولي** للصبغي فيتكون صبغيان كل منهما إما بذراعين طويلين أو بذراعين قصيرين. وغالباً يُفقد **متماثل الذراعين القصيرين**.

Ring chromosome: **deletion of both ends** of a chromosome, then the **sticky exposed ends join** to form a ring.

الصبغي الحلقي: **حذف طرفي الصبغي** ثم **تلتصق الأطراف المكشوفة اللزجة** بعضها ببعض مكونة حلقة.

4. X INACTIVATION AND AUTOSOMAL SYNDROMES | تعطيل الصبغي X والمتلازمات الجسمية

Lyon's Hypothesis and the Barr Body | فرضية ليون وجسم بار

- Only **one X chromosome is genetically active**; the other (paternal or maternal) undergoes **pyknosis** and is inactivated.

  صبغي X واحد فقط نشط وراثياً؛ أما الآخر (أبوي أو أمي) فيخضع لـ**التكثف** ويُعطَّل.

- Inactivation occurs **at random** among cells of the blastocyst by about the **16th day** of embryonic life.

  يحدث التعطيل **عشوائياً** بين خلايا الأريمة بحلول **اليوم السادس عشر** تقريباً من الحياة الجنينية.

- The **same X stays inactive** in all cells derived from each precursor cell.

  يبقى **الصبغي X نفسه معطلاً** في جميع الخلايا المشتقة من كل خلية سلف.

- Inactivation is caused by the **Xist** gene, which silences genes by **DNA methylation**.

  يحدث التعطيل بسبب الجين **Xist** الذي يُسكِت الجينات بـ**مثيلة DNA**.

The inactive X appears in the interphase nucleus as a small mass near the nuclear membrane: the **Barr body (X chromatin)**.

يظهر الصبغي X المعطل في نواة الطور البيني ككتلة صغيرة قرب الغشاء النووي: **جسم بار (كروماتين X)**.

Number of Barr bodies = number of X chromosomes − 1.

عدد أجسام بار = عدد صبغيات X ناقص 1.

> Barr bodies are **absent in normal males and in Turner syndrome**; a normal female has **one**.
>
> أجسام بار **غائبة عند الذكور الطبيعيين وفي متلازمة تيرنر**؛ وللأنثى الطبيعية **جسم واحد**.

Down Syndrome (Trisomy 21) | متلازمة داون (التثلث الصبغي 21)

Incidence about **1 in 700 births**. Causes:

الحدوث نحو **1 من كل 700 ولادة**. الأسباب:

- **Nondisjunction**: **95%** (trisomy 21; karyotype 47,XX,+21).

  عدم الانفصال: **95%** (التثلث الصبغي 21؛ النمط النووي 47,XX,+21).

- **Robertsonian translocation**: **4%** (46 chromosomes; 46,XX,der(14;21)(q10;q10),+21).

  الانتقال الروبرتسوني: **4%** (46 صبغياً؛ 46,XX,der(14;21)(q10;q10),+21).

- **Mosaicism**: **1%** (46,XX/47,XX,+21).

  الفسيفسائية: **1%** (46,XX/47,XX,+21).

Features in the figure:

الصفات الظاهرة في الشكل:

- Mental retardation, **epicanthic folds and flat facial profile**, abundant neck skin, **simian crease**.

  تخلف عقلي، **طيات جلدية في الزاوية الداخلية للعينين ووجه مسطح**، جلد زائد في العنق، **خط راحة واحد (قرد)**.

- **Congenital heart defects**, intestinal stenosis, umbilical hernia.

  عيوب قلبية خلقية، تضيق معوي، فتق سري.

- **Hypotonia**, gap between the first and second toe, **predisposition to leukaemia**.

  نقص التوتر العضلي، فراغ بين إصبع القدم الأول والثاني، **استعداد للإصابة بابيضاض الدم**.

Edwards, Patau and Cri du Chat | إدواردز وباتو وصرخة القطة

Syndrome المتلازمة	Cause / incidence السبب / الحدوث	Features الصفات
Edwards (trisomy 18) **إدواردز (التثلث 18)**	Second most common trisomy syndrome; **1/8000 births**; nondisjunction ثاني أكثر متلازمات التثلث الصبغي شيوعاً؛ **1/8000 ولادة**؛ عدم انفصال	Prominent occiput, mental retardation, micrognathia, low-set ears, short neck, overlapping fingers, heart and renal malformations, limited hip abduction, rocker-bottom feet مؤخرة رأس بارزة، تخلف عقلي، صغر الفك، أذنان منخفضتان، عنق قصير، أصابع متراكبة، تشوهات قلبية وكلوية، محدودية تبعيد الورك، قدمان مقعرتا الأخمص (ككرسي هزاز)
Patau (trisomy 13) **باتو (التثلث 13)**	**1/15,000 births** الحدوث **1/15,000 ولادة**	Microphthalmia, polydactyly, microcephaly and mental retardation, cleft lip and palate, cardiac and renal defects, umbilical hernia, rocker-bottom feet صغر العين، زيادة الأصابع، صغر الرأس والتخلف العقلي، شفة وحنك مشقوقان، عيوب قلبية وكلوية، فتق سري، قدمان مقعرتا الأخمص
Cri du chat (5p-) **صرخة القطة (5p-)**	Deletion of the **short arm of chromosome 5** حذف **الذراع القصير للصبغي 5**	“Cry of the cat” “صرخة القطة”

5. SEX CHROMOSOME ABNORMALITIES | شذوذات الصبغيات الجنسية

Klinefelter Syndrome (XXY) | متلازمة كلاينفلتر (XXY)

Occurs when there are **at least two X chromosomes and one or more Y chromosomes**; the characteristic karyotype is **47,XXY**.

تحدث عند وجود **صبغيين X على الأقل وصبغي Y واحد أو أكثر**؛ والنمط النووي المميز هو **47,XXY**.

- Classically from **meiotic nondisjunction of sex chromosomes**: **40% during spermatogenesis and 60% during oogenesis** (most often maternal); **incidence increases with maternal age**.

  تنتج تقليدياً عن **عدم انفصال منصِّف للصبغيات الجنسية**: **40%** أثناء تكوّن النطاف و**60%** أثناء تكوّن البيوض (غالباً أمي)؛ **ويزداد الحدوث مع عمر الأم**.

- A **single Y chromosome is enough for the male phenotype**: XY, XXY and XXXY are all males, with testes.

  صبغي Y واحد يكفي للنمط الظاهري الذكري: XY وXXY وXXXY جميعهم ذكور لديهم خصى.

- Features: **atrophic testes, tall stature, eunuchoid appearance, gynecomastia, decreased testosterone**.

  الصفات: **ضمور الخصيتين، طول القامة، مظهر خصياني، تثدي، انخفاض التستوستيرون**.

- A frequent cause of **male infertility**.

  سبب شائع لـ**العقم عند الذكور**.

XYY and XXX Syndromes | متلازمتا XYY وXXX

- **XYY syndrome**: tallness, **severe acne**, and only rarely mild mental retardation. The slide links it with violent behaviour.

  متلازمة XYY: طول القامة و**حب شباب شديد** ونادراً تخلف عقلي خفيف. وتربطها الشريحة بالسلوك العنيف.

- **XXX syndrome (47,XXX)**: usually **no clinical abnormality**, possibly menstrual irregularities.

  متلازمة XXX (47,XXX): غالباً **دون شذوذ سريري**، وربما اضطرابات في الطمث.

- X chromosomes **beyond XXX** cause **progressively increasing mental deficiency**.

  الصبغيات X **الزائدة عن XXX** تسبب **قصوراً عقلياً متزايداً بالتدريج**.

Turner Syndrome (45,X) | متلازمة تيرنر (45,X)

Occurs with **complete or partial monosomy of the X chromosome**; the characteristic karyotype is **45,X (XO)**. Incidence about **1 in 3000 female births**.

تحدث عند **أحادية الصبغي X الكاملة أو الجزئية**؛ والنمط النووي المميز هو **X (XO),45**. الحدوث نحو **1 من كل 3000 ولادة أنثوية**.

The most striking change is **female hypogonadism** and its secondary effects. It is often associated with **autoantibody-mediated hypothyroidism**.

أبرز تغيير هو **قصور الغدد التناسلية الأنثوي** وآثاره الثانوية. وترتبط غالباً بـ**قصور الدرق بوساطة أجسام مضادة ذاتية**.

- **Ovaries replaced by fibrous streaks**.

  استبدال المبيضين بخيوط ليفية.

- **Decreased estrogen** and **increased pituitary gonadotropins** (loss of feedback inhibition).

  انخفاض الإستروجين و**ارتفاع الموجهات القندية النخامية** (فقدان التثبيط الراجع).

- **Infantile genitalia** and poor breast development.

  أعضاء تناسلية طفلية وضعف نمو الثديين.

- **Short stature, webbed neck, shield-like chest with widely spaced nipples, wide carrying angle (cubitus valgus)**.

  قصر القامة، عنق مجنح، صدر درعي مع حلمتين متباعدتين، زاوية حمل واسعة (كوع أروح).

- **Lymphedema** of the extremities and neck.

  وذمة لمفية في الأطراف والعنق.

- **Coarctation of the aorta** and other congenital malformations.

  تضيق برزخ الأبهر وتشوهات خلقية أخرى.

> Turner syndrome is the **most common cause of primary amenorrhea**.
>
> متلازمة تيرنر هي **السبب الأكثر شيوعاً للغياب الأولي للطمث**.

Klinefelter versus Turner | كلاينفلتر مقابل تيرنر

Feature الصفة	Klinefelter 47,XXY كلاينفلتر XXY,47	Turner 45,X تيرنر X,45
Phenotype **النمط الظاهري**	Male ذكر	Female أنثى
Gonads **الغدد التناسلية**	Atrophic testes خصيتان ضامرتان	Streak ovaries مبيضان خيطيان
Hormones **الهرمونات**	Decreased testosterone انخفاض التستوستيرون	Low estrogen, high gonadotropins إستروجين منخفض وموجهات قندية مرتفعة
Barr body **جسم بار**	One واحد	None لا يوجد

Feature الصفة	Klinefelter 47,XXY كلاينفلتر XXY,47	Turner 45,X تيرنر X,45
Stature القامة	Tall طويلة	Short قصيرة